[redacted]

量子力学作业一

请各位同学**2024.12.14晚上12点**前把作业发给乔宇飞同学。可以直接在word里填写答案，也可以手写之后再拍照。

1. 判断题

1.1 所有的物理量都可以同时具有确定的值。（对/错）

1.2量子线性谐振子的基态能量为零。（对/错）

1.3粒子的能量越高，穿透相同势垒的概率越大。（对/错）

1.4势垒的宽度对穿透概率没有影响。（对/错）

1.5量子纠缠意味着两个粒子的状态无论距离多远都会立即影响对方，因此可以利用纠缠的粒子进行超光速通信。（对/错）

2. 选择题

2.1 在量子力学中，对一个粒子的位置和动量同时进行准确测量是：C

A. 可能的，因为量子态提供了完整的信息。
B. 可能的，但只在特定条件下。
C.不可能的，因为海森堡不确定性原理。
D. 与测量仪器的精度有关。

2.2 坐标表象里波函数模的平方表示了什么？ D

A. 粒子的能量
B. 粒子的动量
C. 粒子在x+dx区间的概率
D. 粒子在x+dx区间的概率密度

3. 问答题

假设某个量子系统的能量本征值和本征函数为：$E_1 \ldots E_2 \ldots E_3 \ldots E_n \ldots$

对应的本征函数为：$\psi_1 \ldots \psi_2 \ldots \psi_3 \ldots \psi_n \ldots$

t=0时刻，该系统的状态由如下波函数描述：$\psi(x) = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$

(1) 请给出该系统的能量的期望值。$E = |c_1|^2 E_1 + |c_2|^2 E_2$

(2) 请给出该粒子在空间分布的概率密度的表达式。$|\psi(x)|^2 = |c_1|^2|\psi_1|^2 + |c_2|^2|\psi_2|^2 + c_1^*\psi_1^* c_2\psi_2 + c_2^*\psi_2^* c_1\psi_1$

(3) 若测量该粒子的能量，测到~~的~~E_2概率是多少？ $|c_2|^2$

(4) 若在某次测量中，测到该粒子的能量为E_2，那么在~~时~~间间隔后继续测量该粒子的能量，得到能量为E_2的概率是多少？

推导:

(1) $\psi(x) = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$

$$\langle E \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot E \psi(x)\, dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (c_1^*\psi_1^* + c_2^*\psi_2^*)(c_1E_1\psi_1 + c_2E_2\psi_2)\, dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} [\,|c_1|^2|\psi_1|^2E_1 + |c_2|^2|\psi_2|^2E_2 + c_1^*c_2\psi_1^*\psi_2E_2 + c_1c_2^*\psi_1\psi_2^*E_1\,]\, dx$$

$$= |c_1|^2E_1 + |c_2|^2E_2$$

(2)

$$|\psi(x)|^2 = (c_1\psi_1 + c_2\psi_2)(c_1^*\psi_1^* + c_2^*\psi_2^*)$$

$$= |c_1|^2|\psi_1|^2 + |c_2|^2|\psi_2|^2 + c_1c_2^*\psi_1\psi_2^* + c_1^*c_2\psi_1^*\psi_2$$

(3) $|c_2|^2$

(4) 系统坍缩, 保持为本征态, 概率为1.

4．计算题

考虑一维空间中运动的粒子，它的势能在0<x<2a区域为0，在此区域外势能为无限大，即：

U(x) = 0，　0<x<2a,

U(x) = ∞，　x≤0, x≥2a.

请算出势阱内的粒子的能量本征值和本征函数。

已知：

一维定态薛定谔方程为：$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+U\psi=E\psi$

积分：$\int_0^{2a}\sin^2\left(\frac{n\pi}{2a}x\right)dx=a$

$0<x<2a$，$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}-E\psi=0$

则 $\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{2Em}{\hbar^2}\psi=0$，$k^2=\frac{2Em}{\hbar^2}$

$\psi(x)=A\sin kx+B\cos kx$.

$\psi(0)=0$，$\psi(2a)=0$（连续条件）

$\begin{cases}B=0\\A\sin k2a+B\cos 2ka=0\end{cases}$ 则 $\begin{cases}B=0\\2ka=n\pi\end{cases}$

则 $\psi(x)=A\cdot\sin\frac{n\pi}{2a}x$

归一化：$\int_0^{2a}A^2\cdot\sin^2\left(\frac{n\pi}{2a}\cdot x\right)dx=1$

因为 $\int_0^{2a}\sin^2\left(\frac{n\pi}{2a}x\right)dx=a$

则 $A^2=\frac{1}{a}$，$A=\sqrt{\frac{1}{a}}$

则 $\psi_n(x)=\sqrt{\frac{1}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{2a}x\right)$，$n=1,2,3\ldots$

又 $\frac{2Em}{\hbar^2}=k^2=\frac{n^2\pi^2}{4a^2}$

$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8a^2m}$，$n=1,2,3\ldots$